

Relatório Técnico Síntese

Sistema de Gerenciamento de Notas — C e Python

A1 - Avaliação Prática em Equipe | Disciplina: Estruturas de Dados | Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1. Relação Nominal dos Integrantes

Fabio Henrique • Lucas • Nicolas Paglioni • Nicholas de Souza

2. Quadro Descritivo de Divisão de Tarefas

Integrante	Papel Técnico	Módulo(s) a Desenvolver (C e Python)	Entregáveis e Responsabilidades
Fabio	Responsável por Testes e Documentação	Opções 2 e 5: listagem geral de alunos e listagem/contagem de aprovados (nota >= 7.0).	Executa a bateria de testes com dados reais e sintéticos, coleta as capturas de tela da execução e redige o relatório técnico síntese.
Lucas	Coordenador Técnico	Opção 1: cadastro de alunos e notas em vetores/listas paralelas.	Estrutura o menu principal contínuo (switch/if-elif em C e Python) e integra os módulos desenvolvidos pelos colegas.
Nicolas Paglioni	Desenvolvedor de Módulos Iterativos	Opções 3 e 4: cálculo da média geral da turma e identificação da maior e menor nota.	Garante a exatidão lógica dos algoritmos de acumulação e verificação de extremos via laços de repetição.
Nicholas de Souza	Desenvolvedor de Módulos Recursivos	Opção 6: emissão de estatísticas via funções recursivas (somatório e contagem).	Estrutura as rotinas recursivas puras, garantindo o isolamento correto do caso base e do passo redutor.

Diretriz pedagógica: independentemente do papel principal assumido, cada integrante também implementou pessoalmente pelo menos uma função em C e sua contraparte em Python, garantindo fluência prática nas duas linguagens.

3. Capturas de Tela — Execução do Menu com Dados de Teste

```
===== SISTEMA DE GESTÃO DE NOTAS =====
1 - Cadastro de alunos e notas
2 - Lista de alunos e notas
3 - Calcular a média geral da turma
4 - Maior e menor nota registrada
5 - Alunos aprovados
6 - Estatísticas recursivas
0 - Encerrar sistema
Escolha uma opção: 1

=== Cadastro de Alunos e Notas ===
Nome do aluno: Lucas
Nota (0.0 a 10.0): 8
Aluno cadastrado com sucesso! (1 cadastrados)
```

```
===== SISTEMA DE GESTÃO DE NOTAS =====
1 - Cadastro de alunos e notas
2 - Lista de alunos e notas
3 - Calcular a média geral da turma
4 - Maior e menor nota registrada
5 - Alunos aprovados
6 - Estatísticas recursivas
0 - Encerrar sistema
Escolha uma opção: 2

=== LISTAGEM GERAL DE ALUNOS ===
1. Aluno: Lucas | Nota: 8.0
```

```
===== SISTEMA DE GESTÃO DE NOTAS =====
1 - Cadastro de alunos e notas
2 - Lista de alunos e notas
3 - Calcular a média geral da turma
4 - Maior e menor nota registrada
5 - Alunos aprovados
6 - Estatísticas recursivas
0 - Encerrar sistema
Escolha uma opção: 3

MÉDIA DA TURMA: 8.00
```

```
===== SISTEMA DE GESTÃO DE NOTAS =====
1 - Cadastro de alunos e notas
2 - Lista de alunos e notas
3 - Calcular a média geral da turma
4 - Maior e menor nota registrada
5 - Alunos aprovados
6 - Estatísticas recursivas
0 - Encerrar sistema
Escolha uma opção: 4
Maior nota: 8.00 (Aluno: Lucas)
Menor nota: 8.00 (Aluno: Lucas)
```

```
===== SISTEMA DE GESTÃO DE NOTAS =====
1 - Cadastro de alunos e notas
2 - Lista de alunos e notas
3 - Calcular a média geral da turma
4 - Maior e menor nota registrada
5 - Alunos aprovados
6 - Estatísticas recursivas
0 - Encerrar sistema
Escolha uma opção: 5

=== ALUNOS APROVADOS (Nota >= 7.0) ===
- Aluno: Lucas | Nota: 8.0
-----
Total de discentes aprovados: 1
```

```
===== SISTEMA DE GESTÃO DE NOTAS =====
1 - Cadastro de alunos e notas
2 - Lista de alunos e notas
3 - Calcular a média geral da turma
4 - Maior e menor nota registrada
5 - Alunos aprovados
6 - Estatísticas recursivas
0 - Encerrar sistema
Escolha uma opção: 6

=== ESTATÍSTICAS RECURSIVAS ===
Soma total das notas : 8.0
Média da turma       : 8.00
Total de aprovados   : 1
```

4. Justificativa Técnica das Funções Recursivas

A Opção 6 do sistema foi implementada por meio de duas funções recursivas puras, responsáveis por calcular o somatório geral das notas e a quantidade de alunos aprovados, sem uso de laços de repetição:

somaRecursiva(notas, totalAlunos) / soma_recursiva(notas, total)

Caso base: quando `total` é igual a 0, não há mais elementos a processar e a função retorna 0, encerrando a cadeia de chamadas.

Passo redutor: a cada chamada, a função soma o último elemento do vetor/lista (índice `total - 1`) ao resultado da chamada recursiva sobre o restante da estrutura (`total - 1`).

Como o tamanho do problema diminui exatamente em 1 unidade a cada invocação, a convergência ao caso base é garantida em, no máximo, **N chamadas**, eliminando o risco de recursão infinita ou estouro de pilha.

**contarAprovadosRecursivo(notas, total) /
contar_aprovados_recursivo(notas, total)**

Caso base: idêntico à função anterior — tamanho igual a 0 retorna a contagem 0.

Passo redutor: a função verifica se o último aluno da fatia atual possui nota maior ou igual a **7.0** (retornando 1 ou 0) e soma esse valor ao resultado da chamada recursiva sobre o restante do vetor/lista, reduzindo o parâmetro em 1 a cada nível.

O acúmulo do resultado ocorre durante o retorno (“**desempilhamento**”) das chamadas, e não durante a descida da recursão.